

0811 Answer | 外存归并：数据放不进内存时

原题 3 题 · 0810 的两路归并 · 能力账本

0810 的归并操作假定每个输入段已有序；这里换成 10TB 文件或许多外存段，第一笔要把“内存里能排多少”和“磁盘上还要合并几趟”分开。三题分别考方法选择、多路归并的树形补齐、以及下一条记录来自哪个输入段。

三题考场速查

题	第一笔	保底 / 答案
01	10TB 不能整体常驻内存，先分批排成有序段	外存归并，D
02	满 12 路树叶数满足 $(n-1)\%11=0$	120 补 2 个零长虚段，B
03	冠军需告诉系统取哪个归并段的当前首项	最小键所在归并段号，D

复做先遮答案；这一页讲解完成不等于已有独立限时成绩。

01 | 2014-11：10TB 文件先分段内排，再逐趟外归并

11. 下列选项中，不可能是快速排序第 2 趟排序结果的是_____。

- A. 2, 3, 5, 4, 6, 7, 9 B. 2, 7, 5, 6, 4, 3, 9 C. 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9 D. 4, 2, 3, 5, 7, 6, 9

题干给 10TB 的数据文件，决定性信息是整个文件远大于通常可同时放入内存的工作区。先分批把能装入内存的部分各自排好，写回磁盘成为初始有序段，再反复把多个有序段合成更长的有序段。因此四项中应选 归并排序，D。希尔、堆、快排都可以在内存中处理局部批次，但仅凭它们的原地操作不能直接完成跨全部外存段的整体有序结果。

为何“10TB”不是让你比较四种内排的大 O

如果内存只容纳其中一小批，随机在 10TB 文件各处交换和递归划分会产生大量磁盘读写；外排更关心读写能否按大块顺序进行、需要几趟扫描。每个初始段内可用快排等算法，外层仍要把各段归并。0810-26 已教“两条有序输入段合成一条”，本题把输入段放到外存，要求先生成段、再合并段。

02 | 2020-11：12 路最佳归并，补虚段使叶数符合满分叉树

11. 对大部分元素已有序的数组进行排序时，直接插入排序比简单选择排序效率更高，其原因是（ ）。

- I. 直接插入排序过程中元素之间的比较次数更少
- II. 直接插入排序过程中所需要的辅助空间更少
- III. 直接插入排序过程中元素的移动次数更少

- A. 仅 I B. 仅 III C. 仅 I、II D. I、II 和 III

12 路归并的每个完整合并结点最多接 12 个输入段。为按最优归并树的满分叉结构组织 120 个初始段，叶子总数 N 需满足 $(N-1)$ 是 $12-1=11$ 的倍数： $120-1=119$ ，除以 11 余 9，还差 2，故补 2 个虚段，选 B。虚段没有真实数据，只是补足初次合并的路数，不增加文件排序内容。

为什么公式是 $N-1$ ，而不是 N 本身整除 12

从一片叶开始，每增加一个 12 叉内部结点，相比被它替换的一个位置，净增 $12-1=11$ 片叶。因此满树有 $N=1+11I$ 。120 片叶不是这种形式，最近的不小于 120 的是 122 ($122-1=121=11\times 11$)，所以加 2。若机械地把 120 除以 12 得整数 10，就会误以为不用补；那只检查了第一层分组，没检查后续合并树是否也能保持满分叉。

03 | 2025-11：败者树的冠军标记最小值来自哪个归并段

11. 对含 9 个关键字的初始序列进行排序，若序列的变化情况如下表所示，则下列排序算法中，采用的是

初始序列	5, 25, 40, 30, 10, 20, 45, 15, 35
第 1 趟排序后的序列	5, 10, 20, 30, 15, 35, 45, 25, 40
第 2 趟排序后的序列	5, 10, 15, 25, 20, 30, 40, 35, 45

A. 希尔排序

B. 基数排序

C. 归井排序

D. 折半插入排序

多路归并时每个输入段拿出当前首项参加比较，最小项应当输出。败者树的内部位置保留每场比较的失败者，而最上方的冠军需要让归并程序知道哪个段赢了，好从该段取出首项并读入它的下一项。故冠军记录最小关键字所在的归并段号，选 D。只记“最小关键字”而不记来源，会失去随后更新哪一路的定位信息。

为什么不是最大值、也不是最小值本身

假设三段首项分别为（段0:3，段1:5，段2:7），冠军索引为 0；输出 3 后，只从段0补下一个首项，段1、2 的当前值和比较路径不必重建。若索引改成“最大值所在段号”，输出的就不是全局最小项；若只给数字 3，实际实现仍需另找它在哪一路才能推进。某些实现把关键字缓存在叶结点、在树结点存段号，正好支持沿一条路径更新。这一题关心的是来源位置，延续 0801 对“值与地址 / 位置”分开的动作。

收束

先分段、再多路归并，补虚段解决树形，败者树的冠军段号决定下一次从哪一路取数。这三步解释了大文件为什么能在有限内存中逐批完成排序。真正能否限时做对，仍由遮住讲解后的独立题与相邻变式验证。